

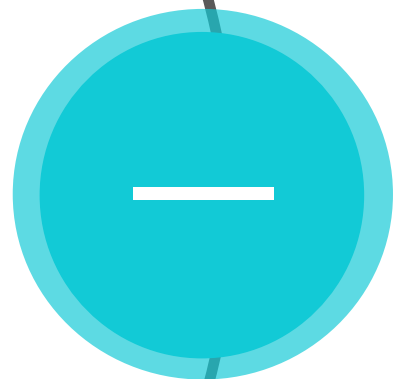
领域知识工程



主讲：创新中心



PART



理论模式

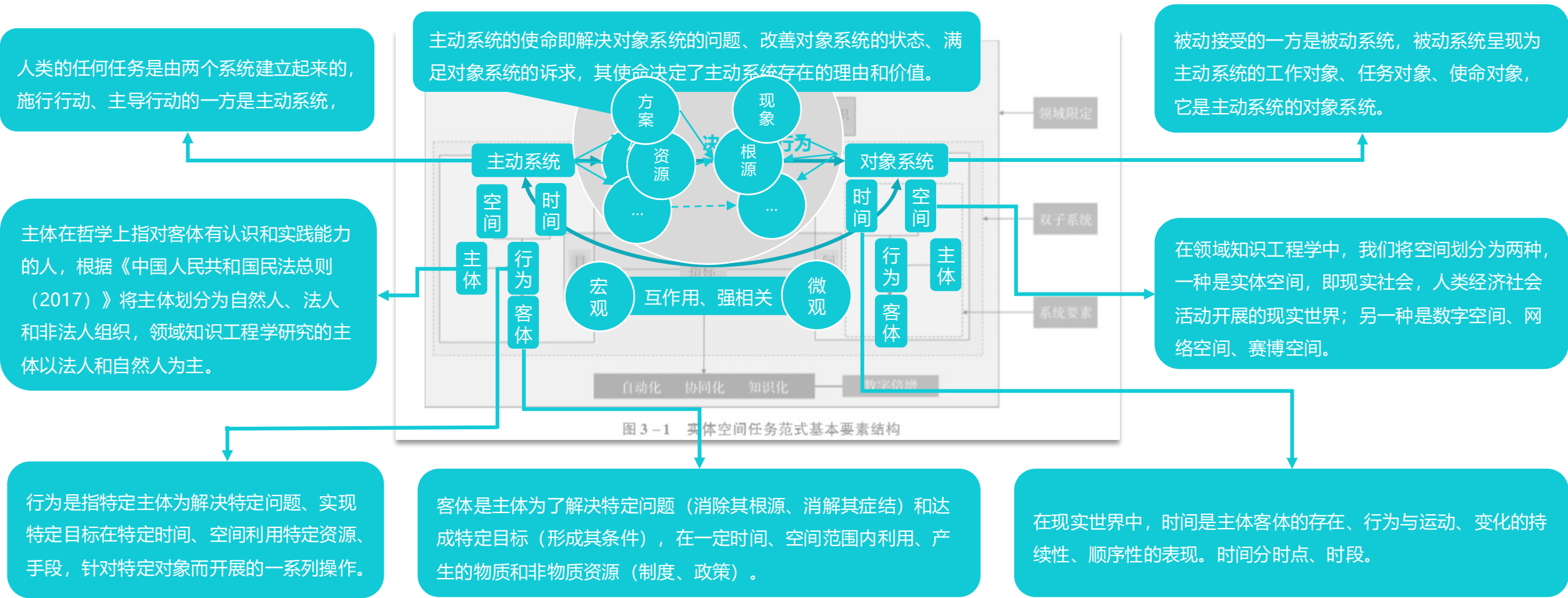
领域知识工程学的研究对象是信息社会人类经济社会活动特定任务过程的基本范式、范式的实例、实例的自动化，以及自动化实例的普及率。

领域知识工程学并不进入各学科的具体内容本身，但要围绕特定问题和解决特定问题的特定任务，快速把握各学科形成的专业知识的外部特征轮廓，把实践中不断细分的客观状态和理论中不断细化的专业知识关联、映射、集成起来，不断循环迭代上升，在实践中检验知识，在知识中总结实践，在学科分和合的过程中，解决人类能力极限不能达到的缺陷，同时解决现实问题的紧迫性需求。

领域知识工程实践的成果主要有两大类，一是针对指定领域用户的顶层设计，包括设计文档、原型等；二是指定领域研究过程中产生的知识内容，包括信息资源、知识本体、业务规则等。

（一）任务范式——主动系统与对象系统

人类经济社会活动中涉及的两系统（主动系统、对象系统）以及两系统中的主体、行为、客体、时间、空间等五要素、问题、目标、事实、知识、任务共同构成人类经济社会活动的基本模式，即任务范式的基本要素。



(一) 任务范式——问题驱动

人类经济社会活动中涉及的两系统（主动系统、对象系统）以及两系统中的主体、行为、客体、时间、空间等五要素、问题、目标、事实、知识、任务共同构成人类经济社会活动的基本模式，即任务范式的基本要素。

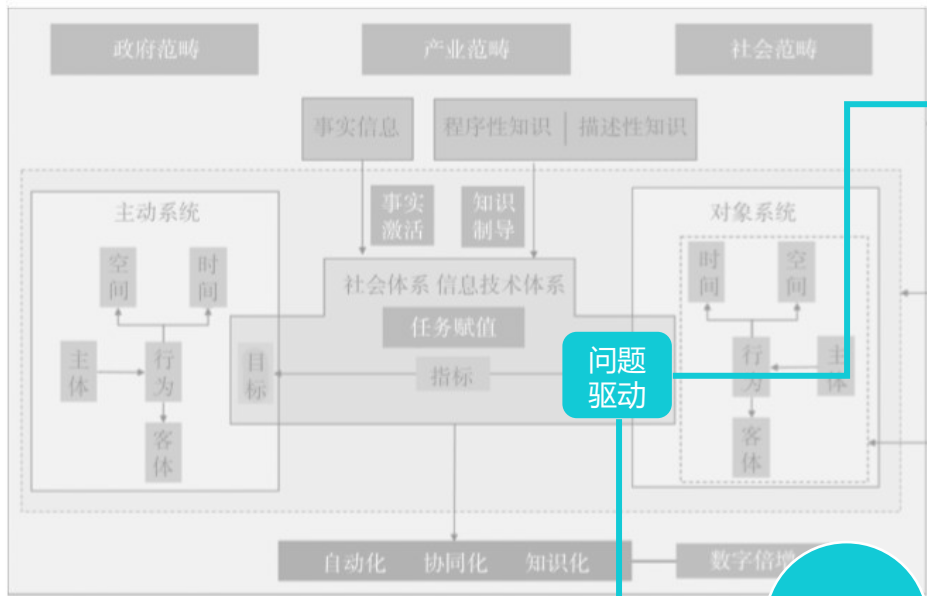
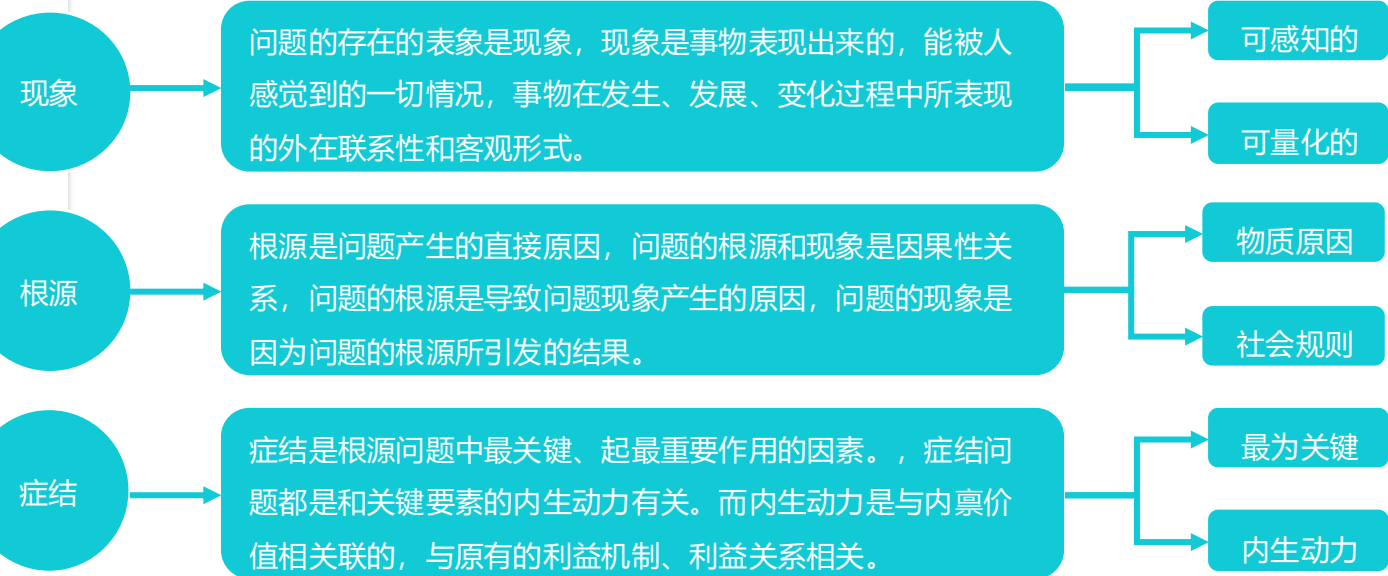


图 3-1 实体空间任务范式基本要素结构

人类社会动力来自于每个微观个体对自身问题的解决的冲动和诉求，个体的诉求汇总的总和就变成社会历史发展潮流。问题本身隐含着内驱力，内驱力产生于理想与现状之间的差距，客观的差距会唤醒对象系统内在的诉求，形成主观的精神动力，即驱动力。这种对象系统主体发起的诉求，对两系统运行起到驱动作用，我们就称之为问题驱动。

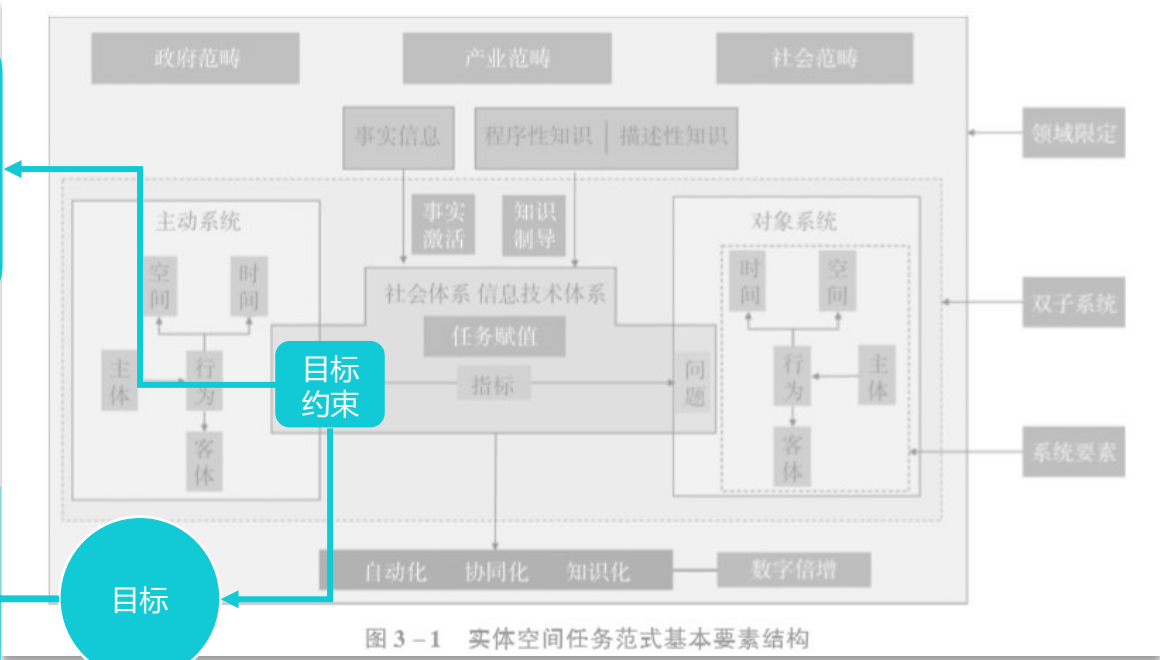
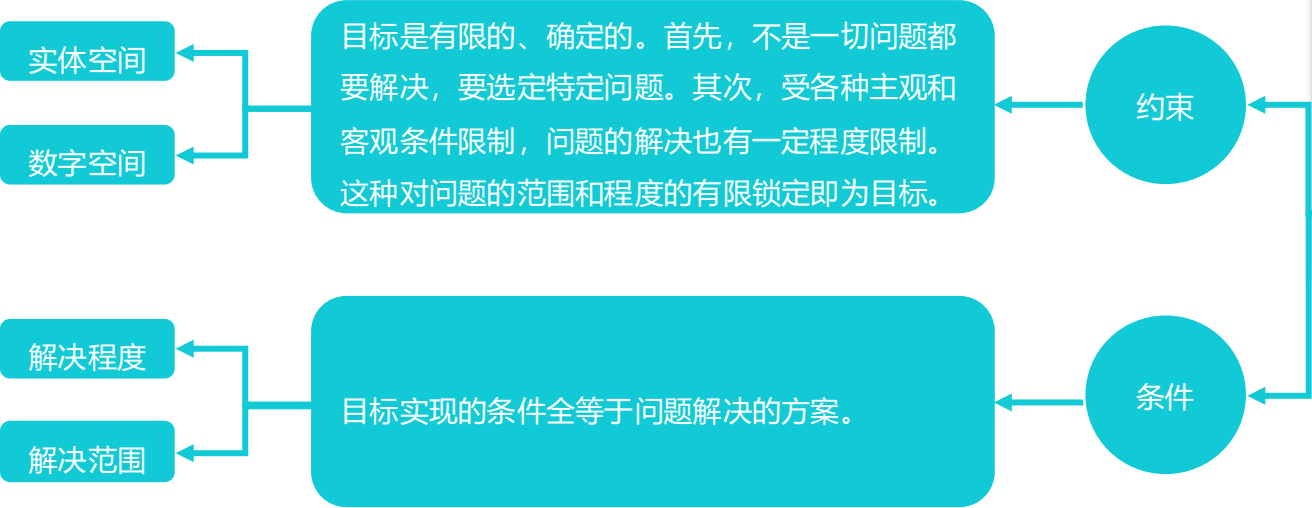
问题是对象系统的客观状态与社会普适的价值取向相反的负价值的状态。



（一）任务范式——目标约束

人类经济社会活动中涉及的两系统（主动系统、对象系统）以及两系统中的主体、行为、客体、时间、空间等五要素、问题、目标、事实、知识、任务共同构成人类经济社会活动的基本模式，即任务范式的基本要素。

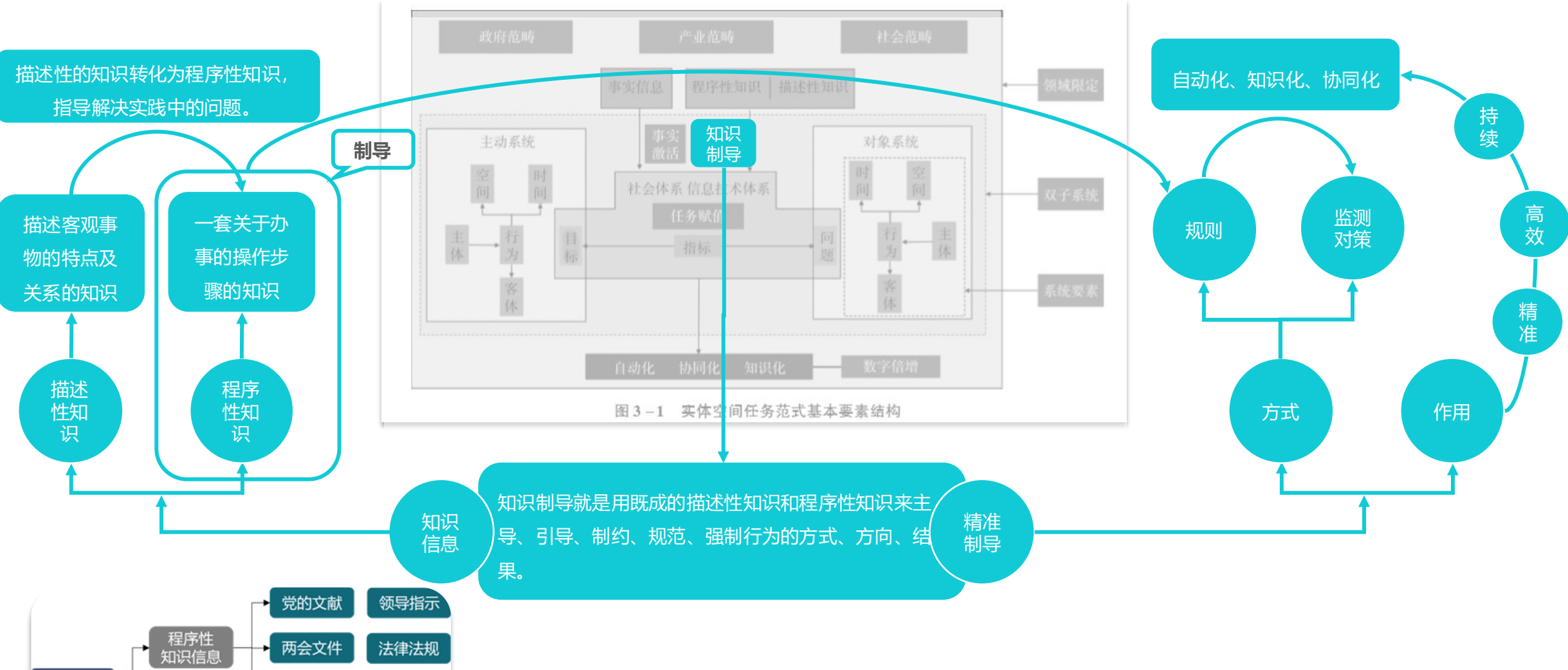
在确定了要解决的问题及解决问题的程度之后，主动系统会针对要解决的问题和解决问题的程度设定要实现的目标，主动系统依据设定的目标进行资源配置和行动计划，以解决问题、实现目标。目标是有限的、确定的。首先，不是一切问题都要解决，要选定特定问题。其次，受各种主观和客观条件限制，问题的解决也有一定程度限制。这种对问题的范围和程度的有限锁定即为目标。目标是一种设定的、要去实现的未来预期的状态。



目标是对未来要实现、改变的状态的一种设定，同时也是一种对未来状态的量化描述，这种量化涉及相应任务的指标。总的来说，在确定的任务的前提下，目标包括两个方面，一是要确定解决的问题的范围，二是界定范围内的问题的解决程度。

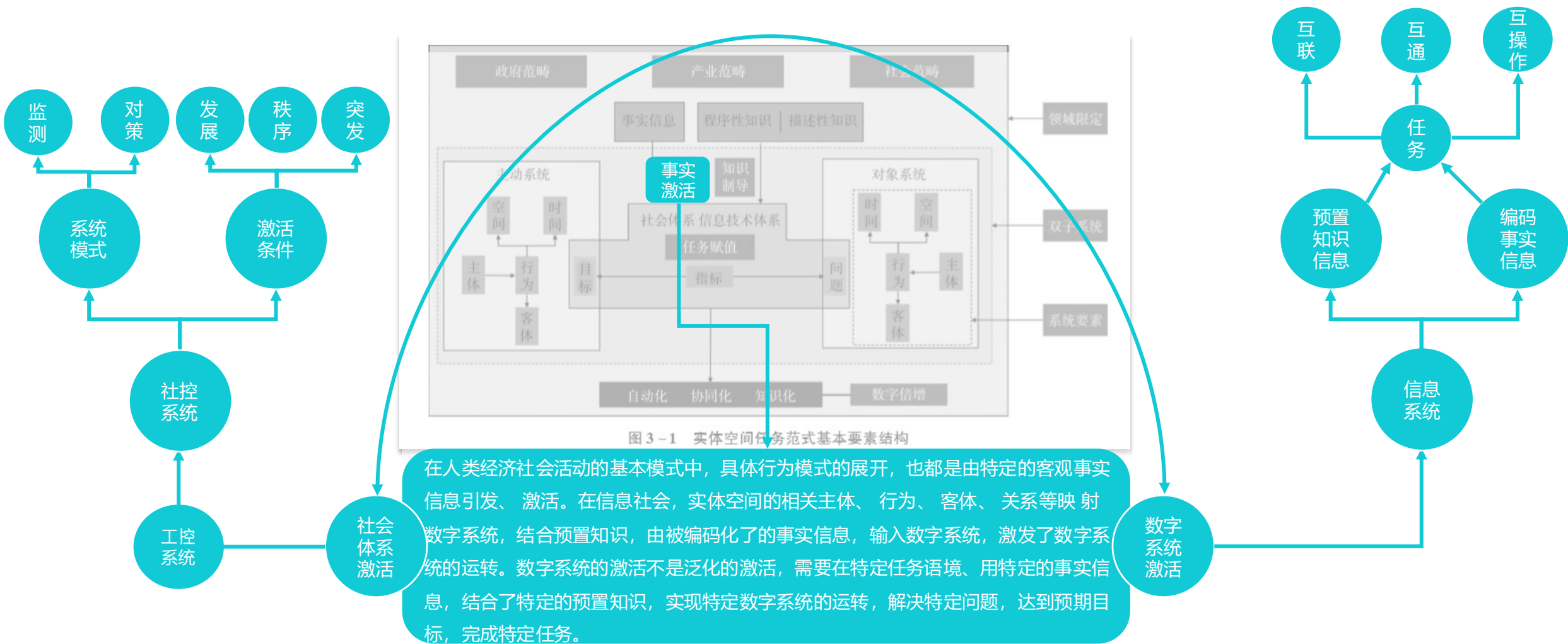
（一）任务范式——知识制导

人类经济社会活动中涉及的两系统（主动系统、对象系统）以及两系统中的主体、行为、客体、时间、空间等五要素、问题、目标、事实、知识、任务共同构成人类经济社会活动的基本模式，即任务范式的基本要素。

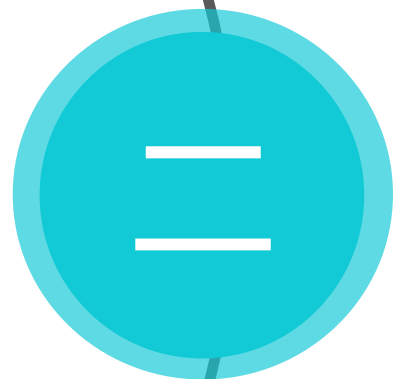


（一）任务范式——事实激活

人类经济社会活动中涉及的两系统（主动系统、对象系统）以及两系统中的主体、行为、客体、时间、空间等五要素、问题、目标、事实、知识、任务共同构成人类经济社会活动的基本模式，即任务范式的基本要素。



PART



工程实践

工程实践内容

领域分类

信息资源

知识本体

智慧化能力

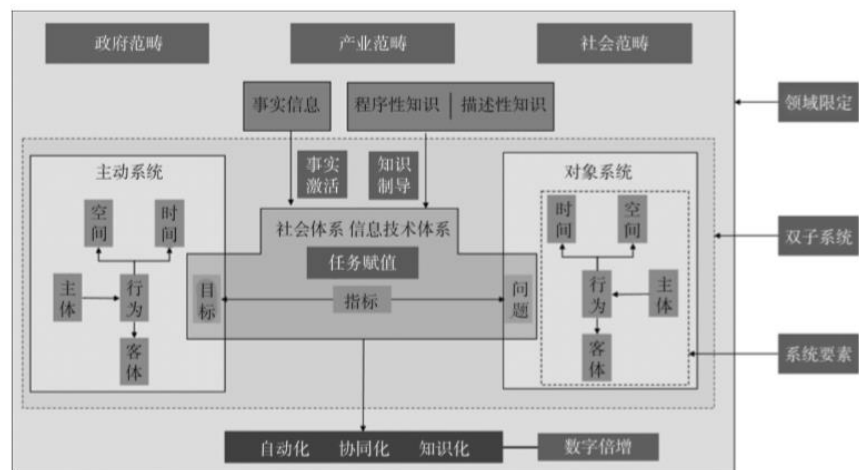
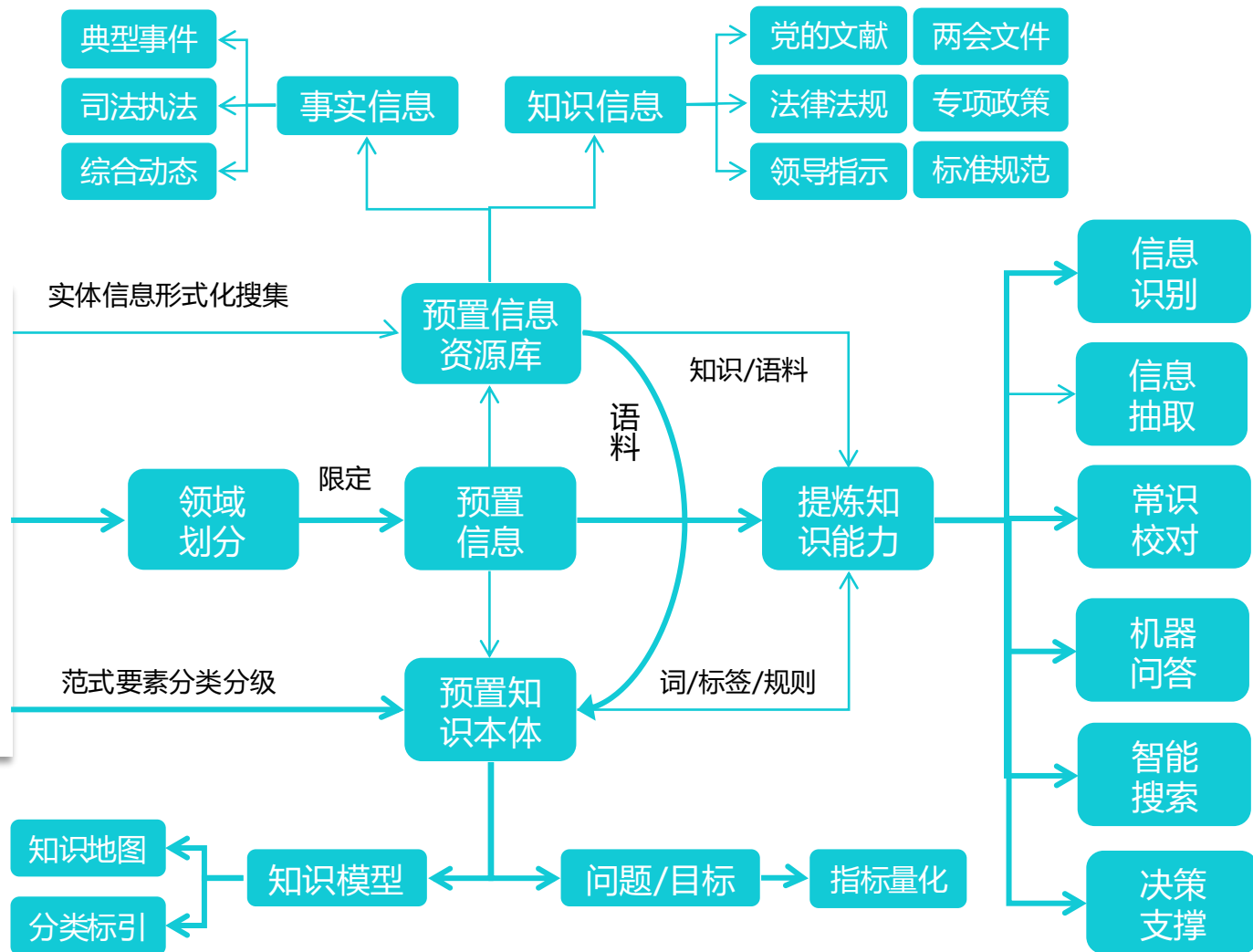


图 3-1 实体空间任务范式基本要素结构



解决问题/实现目标

工程实践内容

领域分类

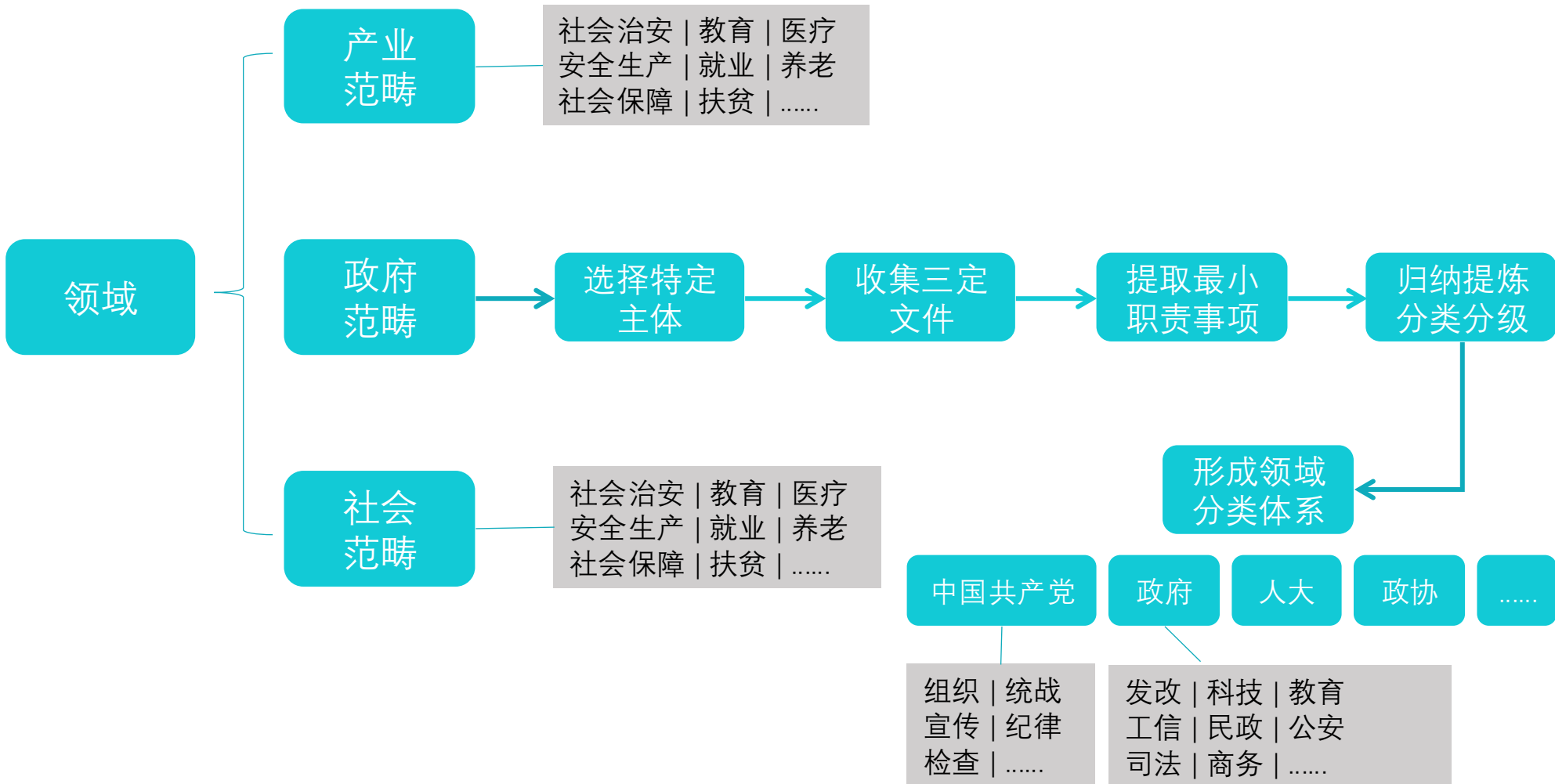
信息资源

知识本体

智慧化能力

人类经济社会活动不存在普遍意义上的活动，任何活动、任何任务的展开、实现都是在特定领域中。领域限定是领域知识工程学基本出发点，是任务范式展开的前提条件。

领域是主动系统的特定主体的特定职能、职责的边界和范围。领域划分遵循最小化原则。



工程实践内容

领域分类



信息资源



知识本体



智慧化能力

信息在客观上证明客观世界的存在。预置信息构件是任务范式内要完成角色行为数字化的关于实体世界的信息，既包括事实信息和知识信息，又包括两系统五要素等信息。信息构件为领域知识工程产品功能运行提供信息，是构成领域知识工程产品的重要部分之一。

信息资源库是某类信息的集合，既可直接转化为信息产品，也可作为词、标签、语料、规则等知识的提炼提供原料。

资源分类

资源采集

资源加工

资源类型



党的文献

两会文件

法律法规

专项政策

领导指示

标准规范

科学研究

典型事件

司法执法

综合动态

国外资源

.....



分类目录



按区域

全国、广东、广西、北京、上海、天津、...

按层级

中央、省级、市级、区县、乡镇、社区、...

按机构

中国共产党、政府、人大、政协、法院、...

按主题

财政、金融、审计、农业、林业、水利...

工程实践内容

领域分类

信息资源

知识本体

智慧化能力

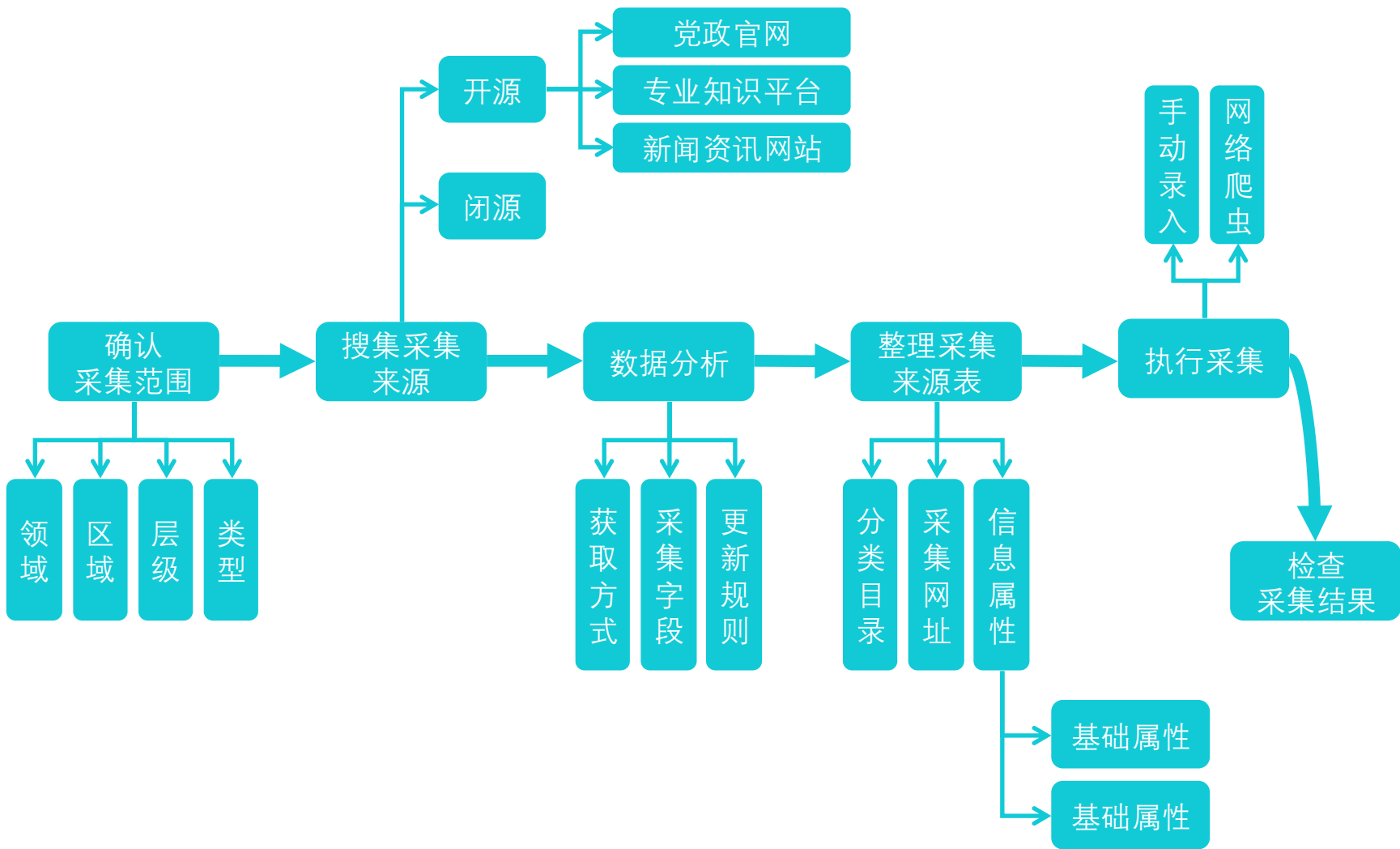
信息在客观上证明客观世界的存在。预置信息构件是任务范式内要完成角色行为数字化的关于实体世界的信息，既包括事实信息和知识信息，又包括两系统五要素等信息。信息构件为领域知识工程产品功能运行提供信息，是构成领域知识工程产品的重要部分之一。

信息资源库是某类信息的集合，既可直接转化为信息产品，也可为词、标签、语料、规则等知识的提炼提供原料。

资源分类

资源采集

资源加工



工程实践内容

领域分类



信息资源



知识本体



智慧化能力

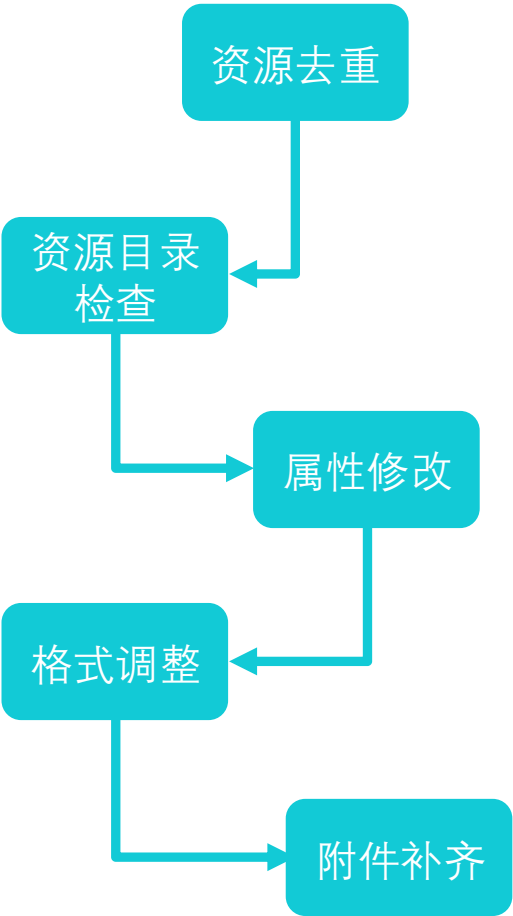
信息在客观上证明客观世界的存在。预置信息构件是任务范式内要完成角色行为数字化的关于实体世界的信息，既包括事实信息和知识信息，又包括两系统五要素等信息。信息构件为领域知识工程产品功能运行提供信息，是构成领域知识工程产品的重要部分之一。

信息资源库是某类信息的集合，既可直接转化为信息产品，也可作为词、标签、语料、规则等知识的提炼提供原料。

资源分类

资源采集

资源加工



验收标准

资源目录	资源存放位置无明显错误。
资源属性	标题、归属领域等必填项属性值不为空。
	所有属性值不带省略号、问号、网页代码等异常字符，且信息正确。 颁布文号格式规范，无多余内容。
资源正文	正文内容完整，格式规范。
	无多余符号。 表格、图片等显示正常。
资源附件	上传的附件与原文一致，数量无遗漏。
	附件下载后能正常打开且正文非空。

工程实践内容

领域分类

信息资源

知识本体

智慧化能力

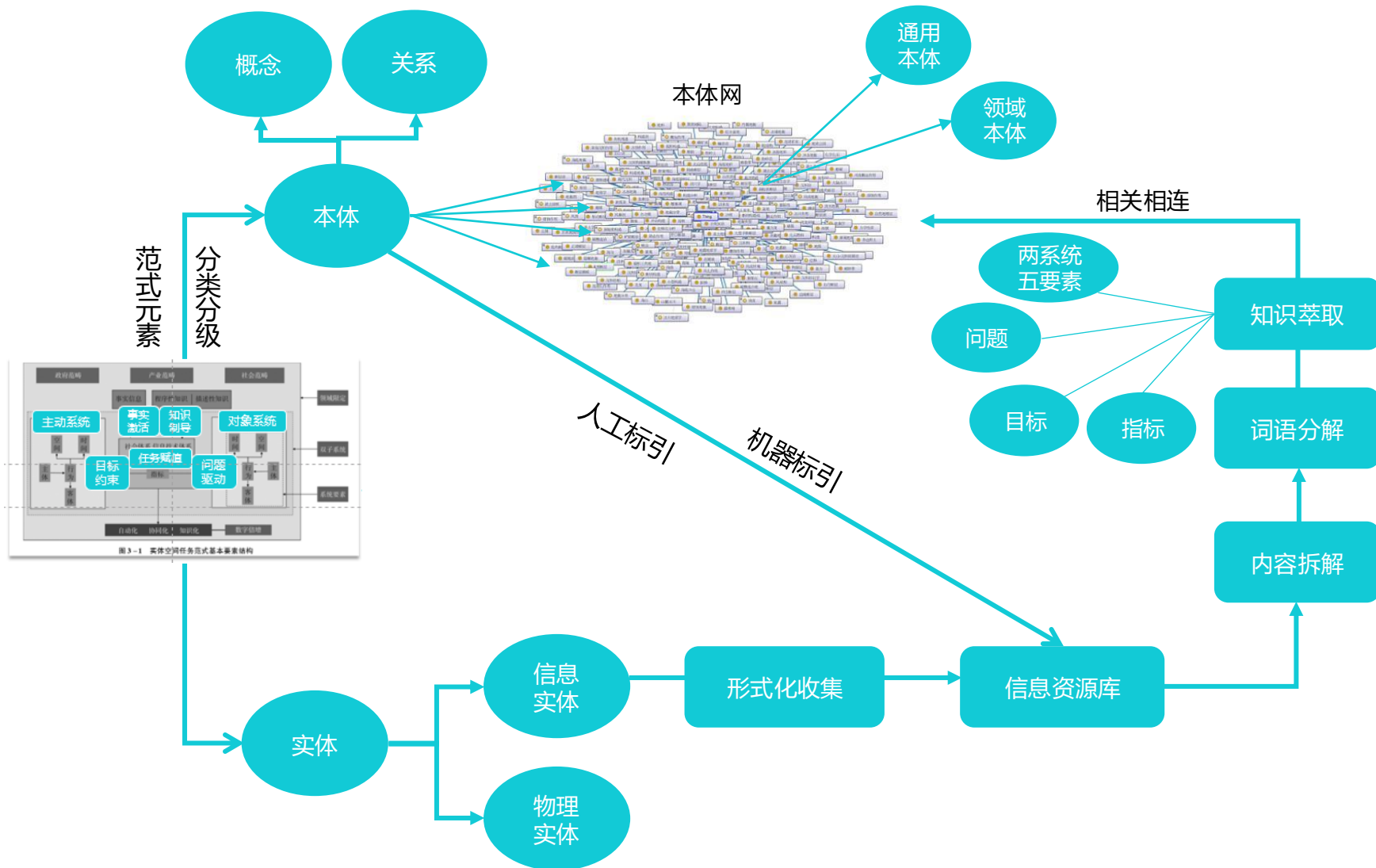
信息在客观上证明客观世界的存在。预置信息构件是任务范式内要完成角色行为数字化的关于实体世界的信息，既包括事实信息和知识信息，又包括两系统五要素等信息。信息构件为领域知识工程产品功能运行提供信息，是构成领域知识工程产品的重要部分之一。

知识本体包括概念、关系、标签、规则、模型等，在信息系统中发挥引导、制约的作用，在与软件的共同作用下，完成任务的过程制导、结果精准、效率倍增。

本体构建

知识地图

分类标引



工程实践内容

领域分类

信息资源

知识本体

智慧化能力

在任务范式顶层概念构建好的前提下，通过构建本体，从“线”上进行分级分类，从顶层“类”的概念逐步走向实例，完成顶层抽象的、一般的概念到现实具象的、个别的工程化应用的转换，实现范式向工程实践的演化、过渡。

知识本体包括概念、关系、标签、规则、模型等，在信息系统中发挥引导、制约的作用，在与软件的共同作用下，完成任务的过程制导、结果精准、效率倍增。

本体构建

知识地图

分类标引

信息资源

本体

分类资源

标签

文件模板

业务流程

知识导航

主题规划

节点构建

工作业务

项目管理

信息化工作

人事管理

知识产权审核

.....

按目录设置

按标签设置

按文件链接

流程图

模板

工程实践内容

领域分类

信息资源

知识本体

智慧化能力

在任务范式顶层概念构建好的前提下，通过构建本体，从“线”上进行分级分类，从顶层“类”的概念逐步走向实例，完成顶层抽象的、一般的概念到现实具象的、个别的工程化应用的转换，实现范式向工程实践的演化、过渡。

知识本体包括概念、关系、标签、规则、模型等，在信息系统中发挥引导、制约的作用，在与软件的共同作用下，完成任务的过程制导、结果精准、效率倍增。

本体构建

知识地图

分类标引

信息资源

本体

语料库

知识标引

规则库

领域分类
语料训练

体裁分类
语料训练

知识单元
数据标注

问答知识
抽取

语料搜集

语料标注

数据质检

数据测试

确定范围

语料调优

模型训练

问答范围

项目管理 | IT运维 | 党务管理 | 国家安全 |

问答知识

定义类 | 原因类 | 方式类 | 判断类 | 文件类 |

问答标签

主体 | 行为 | 客体 | 时间 | 空间 | 问题 | 指标

工程实践内容--指标量化

领域分类



信息资源



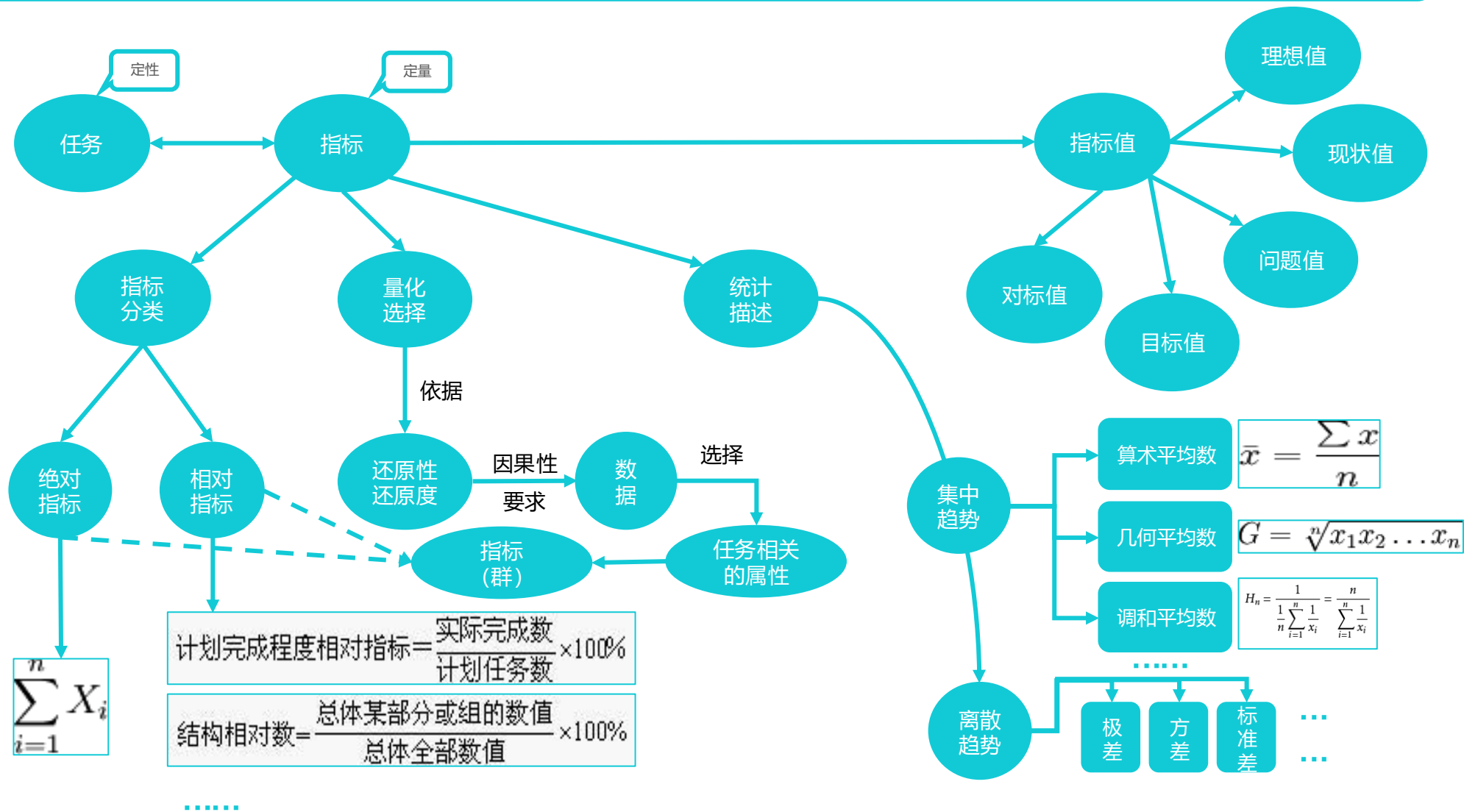
知识本体



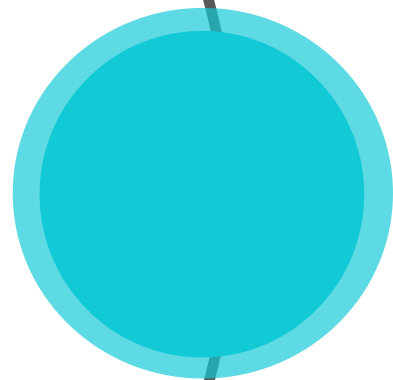
智慧化能力

在任务范式顶层概念构建好的前提下，通过构建本体，从“线”上进行分级分类，从顶层“类”的概念逐步走向实例，完成顶层抽象的、一般的概念到现实具象的、个别的工程化应用的转换，实现范式向工程实践的演化、过渡。

人类经济社会行为都是真实发生的系统过程，都是确定的、具体的、定量的，涉及的所有的要素都需要形成指标，而指标涉及到对象系统诉求的满足与状态的改变，因此需要具体的值来衡量。

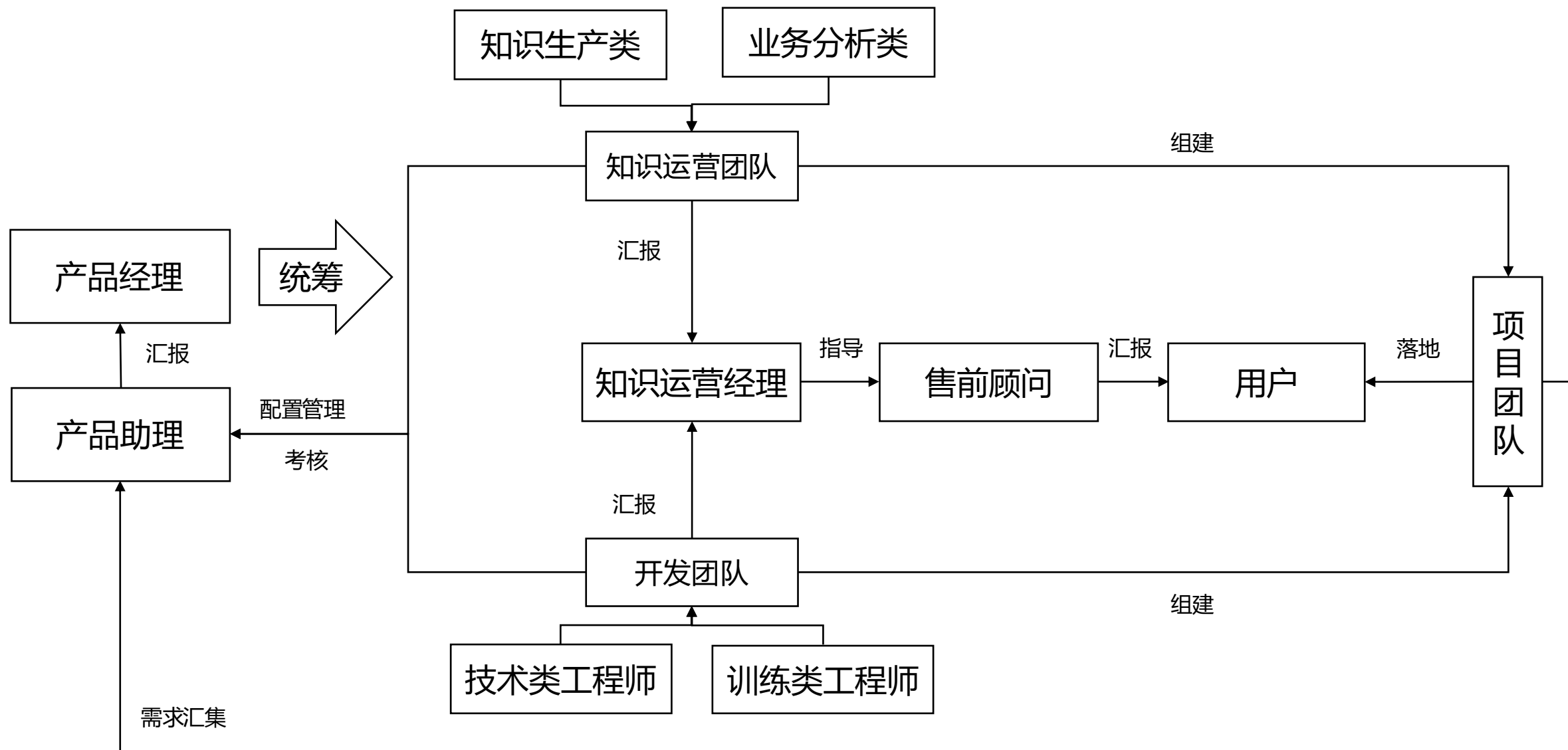


PART



岗位角色

知识工程各角色工作关系图



感谢聆听！